중학교 2학년 · 2학기 2차 수학 수행평가 대비

삼각형의 외심과 내심 연습지 · 문제

평가일 **10/22(목) 수업 시간** 준비물 **가위, 풀, 자, 컴퍼스, 필기도구**

참고 **교과서 167쪽 13번, 168~169쪽 프로젝트**

외심 O ·외접원 **내심 I** ·내접원 --- 종이를 접은 선

2학년 ( )반 ( )번 이름 ( )

선생님이 알려준 채점 포인트

이것만은 꼭 지키기

- ☐ 삼각형의 세 꼭짓점에 **A, B, C**를 쓴다.
- ☐ **수선의 발**(수직으로 만나는 점)에도 알파벳(D, E, F)을 쓴다.
- ☐ 외심은 **O**, 내심은 **I**로 쓴다.
- ☐ 종이접기로 **접은 선을 모두** 자로 그린다.
- ☐ **직각 표시(ㄴ)**와 **같은 길이 표시(//)**, **같은 각 표시(호)**를 빠짐없이 한다.
- ☐ 외접원은 반지름 **OA**, 내접원은 반지름 **I에서 변까지의 수선(ID)**으로 컴퍼스를 벌린다.

평가내용 1

외심과 내심의 뜻(위치)과 성질 쓰기

문제 1 빈칸 채우기

1. 삼각형의 세 변의 _____의 교점을 외심이라 하고, 기호로 _____라 쓴다.
2. 외심에서 세 _____에 이르는 거리는 모두 같다.
3. 외심은 삼각형의 _____의 중심이다.
4. 삼각형의 세 내각의 _____의 교점을 내심이라 하고, 기호로 _____라 쓴다.
5. 내심에서 세 _____에 이르는 거리는 모두 같다.
6. 내심은 삼각형의 _____의 중심이고, 반지름은 내심에서 변에 내린 _____의 길이이다.

문제 2 위치

삼각형의 모양에 따라 외심과 내심이 어디에 있는지 표를 채우시오.

	예각삼각형	직각삼각형	둔각삼각형
외심			
내심			

문제 3 서술형 · 외심의 성질

△ABC에서 변 AB, BC, CA의 수직이등분선과 각 변이 만나는 점을 D, E, F라 하고, 수직이등분선의 교점을 O라 하자. **OA = OB = OC**임을 삼각형의 합동을 이용하여 설명하시오.

문제 4 서술형 · 내심의 성질

△ABC에서 ∠A, ∠B, ∠C의 이등분선의 교점을 I라 하고, 점 I에서 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자. **ID = IE = IF**임을 설명하시오.

문제 5 계산

1. 점 O가 △ABC의 외심이고 ∠A = 64°일 때, ∠BOC의 크기는?
2. 점 I가 △ABC의 내심이고 ∠A = 64°일 때, ∠BIC의 크기는?
3. 점 O가 △ABC의 외심이고 ∠OAB = 25°, ∠OBC = 30°일 때, ∠OCA의 크기는?
4. ∠C = 90°인 직각삼각형 ABC에서 빗변 AB = 10 cm일 때, 외접원의 반지름의 길이는?
5. 세 변의 길이가 3 cm, 4 cm, 5 cm인 직각삼각형의 내접원의 반지름의 길이는?

문제 6 O / X

1. 내심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 같다. ( )
2. 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 밖에 있다. ( )
3. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다. ( )
4. 정삼각형은 외심과 내심이 같은 점이다. ( )
5. 내접원의 반지름은 내심과 꼭짓점 사이의 거리이다. ( )
6. 이등변삼각형의 외심과 내심은 모두 꼭지각의 이등분선 위에 있다. ( )

평가내용 2

종이접기로 외심·내심 찾고 외접원·내접원 작도하기

시험에서는 예각·직각·둔각삼각형 색종이를 접어서 붙이고, 그 위에 작도합니다. 집에서 색종이를 오려 똑같이 연습해 보세요.

문제 7 외심 · 접는 순서

예각삼각형 ABC 모양의 종이를 접어 외심 O를 찾고, 외접원을 그리는 순서를 쓰시오. (접은 선, 직각 표시, 같은 길이 표시를 모두 할 것)

문제 8 내심 · 접는 순서

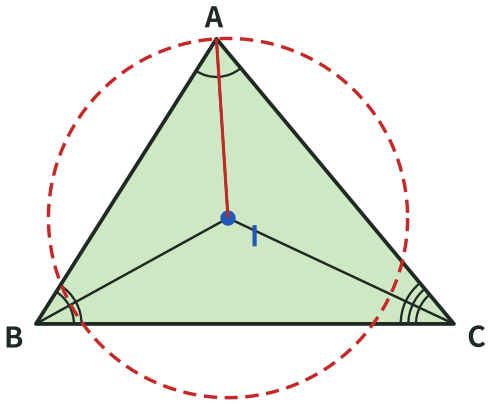
삼각형 ABC 모양의 종이를 접어 내심 I를 찾고, 내접원을 그리는 순서를 쓰시오. (접은 선, 같은 각 표시, 직각 표시를 모두 할 것)

문제 9 직각·둔각삼각형 주의점

(1) 직각삼각형을 접어 외심을 찾을 때, 외심은 어디에 생기는가? (2) 둔각삼각형을 접어 외심을 찾을 때 주의할 점을 쓰시오.

문제 10 틀린 작도 찾기

어떤 학생이 내심 I를 찾은 뒤 아래 그림처럼 내접원을 그렸다. 잘못된 점을 찾고 바르게 고치시오.



학생의 작도

평가내용 3

외심과 내심을 실생활 문제에 활용하기

먼저 "**세 점(장소)에서 같은 거리**"인지, "**세 선(도로·변)에서 같은 거리**"인지 구분하세요. 점이면 외심, 선이면 내심입니다.

문제 11

교과서 167쪽 13번

제니는 무선 이어폰 한 쪽을 잃어버렸다. 휴대 전화와 이어폰 사이의 신호가 끊긴 세 지점 P, Q, R을 지도에 표시하였다. 이 그림을 이용하여 잃어버린 이어폰을 찾는 방법을 설명하시오. (단, 이어폰의 신호 반경은 일정하다.)

문제 12

11번 응용 · 수치

모눈 한 칸이 100 m인 지도에서 신호가 끊긴 세 지점이 P, 그 오른쪽 800 m인 Q, P의 위쪽 600 m인 R이다. 이어폰의 위치와 신호 반경을 구하시오.

문제 13 교과서 169쪽 프로젝트

세 마을을 이어서 삼각형을 그렸다. 소방서를 하나 지으려고 한다.

1. 삼각형의 **외심**의 위치에 소방서를 지으면 좋은 이유를 설명하시오.
2. 삼각형의 **내심**의 위치에 소방서를 지으면 좋은 이유를 설명하시오.
3. 실제로 소방서의 위치를 정할 때 더 고려해야 할 것을 두 가지 쓰시오.

문제 14 외심 활용

유물 발굴 현장에서 원 모양 접시의 조각이 나왔다. 원래 접시의 크기를 알아내려면 어떻게 해야 하는지 설명하시오.

문제 15 내심 활용 · 계산

세 변의 길이가 13 cm, 14 cm, 15 cm인 삼각형 모양의 천에서 가장 큰 원을 오려 내려고 한다. 이 삼각형의 넓이가 84 cm^2일 때, 원의 중심은 어디이며 반지름은 몇 cm인지 구하시오.

문제 16 외심일까, 내심일까?

각 상황에서 찾아야 하는 점이 외심인지 내심인지 쓰고, 이유를 한 줄로 쓰시오.

1. 세 학교에서 같은 거리에 있는 곳에 도서관을 짓는다.
2. 삼각형 모양 공원의 세 산책로에서 같은 거리에 분수대를 만든다.
3. 세 섬에서 같은 거리에 있는 곳에 등대를 세운다.
4. 삼각형 모양 케이크 위에 가장 큰 원 모양 초콜릿을 올린다.
5. 세 아파트 단지에서 같은 거리에 놀이터를 만든다.

시험 직전

마지막 1분 점검

- ☐ 외심 = 수직이등분선 = **꼭짓점**까지 같은 거리 = 외접원 (반지름 OA)
- ☐ 내심 = 각의 이등분선 = **변**까지 같은 거리 = 내접원 (반지름 ID)
- ☐ 외심 위치: 예각 안 · 직각 빗변 중점 · 둔각 밖. 내심은 항상 안.
- ☐ 종이접기: 외심은 **꼭짓점끼리** 겹치게, 내심은 **변끼리** 겹치게.
- ☐ A, B, C, D, E, F, O, I 알파벳과 직각·같은 길이·같은 각 표시를 모두 했는가?
- ☐ 실생활: 세 **점**에서 같은 거리면 외심, 세 **선**에서 같은 거리면 내심.